

2.6 Regeln für die Konstruktion von Diagrammen

=> folgt aus Störungsentwicklung in Potenzen der WW und dem Wick-Theorem

1. Für die n -te Ordnung alle topologisch nichtäquivalenten Diagramme mit $2n$ Eckpunkten und 2 Endpunkten zeichnen. Dabei treffen sich zwei durchgezogene Linien und eine Wellenlinie in jedem Eckpunkt (Vertex).
2. Jede durchgezogene Linie entspricht einer Greenschen Funktion $G_0(1, 2)$ wobei Anfangs- und Endpunkte den Argumenten $1 = \mathbf{r}_1, s_1, t_1$ und $2 = \mathbf{r}_2, s_2, t_2$ zugeordnet sind.
3. Jede Wellenlinie wird als Potential $V(1, 2) = i\hbar V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \delta(t_1 - t_2)$ identifiziert.
4. Über die Koordinaten und Zeiten jedes Eckpunktes ist zu integrieren, über die zugehörigen Spinvariablen wird summiert.
5. Der erhaltene Summand ist mit $(-1)^G$ zu multiplizieren, wobei L die Anzahl der geschlossenen Linien ist.
6. Eine Greensche Funktion mit gleichen Zeitargumenten ist als $G(t, t + \varepsilon)$ mit $\varepsilon \rightarrow 0$ aufzufassen

Bemerkung zu 6.

- gleiche Zeitargumente in einer Kontraktion treten nur auf, wenn $\psi_0^\dagger$ und ψ_0 zum selben $H_{WW}^{(0)}$ gehören
- da die Ordnung von $\psi_0^\dagger$ und ψ_0 in $H_{WW}^{(0)}$ vorgegeben ist, und nach dem Wick-Theorem erhalten bleiben muss, folgt

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} G(t, t + \varepsilon) = \frac{i}{\hbar} \langle \psi_0^\dagger(t) \psi(t) \rangle$$